KELOMPOK 2

Penyaringan & Reduksi Kebisingan

MFG4723 – Pemrograman Komputer Geofisika | Semester Genap 2025/2026

Program Studi	:	S1 Geofisika – FMIPA, Universitas Gadjah Mada
Mata Kuliah	:	MFG4723 – Pemrograman Komputer Geofisika (2 SKS)
Tim Pengampu	:	Dr. Theodosius Marwan Irnaka, S.Si., M.Sc. Dr.rer.nat. Wiwit Suryanto, S.Si., M.Si.
Sifat	:	Kelompok
Submission	:	LMS ELOK – sesuai tenggat yang tertera di sistem ELOK

Deskripsi Proyek

Kelompok 2 berfokus pada teknik penyaringan sinyal seismik dan reduksi kebisingan pada rekaman gempa tektonik jarak menengah dengan tiga komponen (Z, N, E). Proyek mencakup evaluasi peningkatan Signal-to-Noise Ratio (SNR) pasca-filtering dan analisis cross-correlation antar kanal untuk mengestimasi perbedaan waktu tiba gelombang P dan S.

Tujuan Pembelajaran

- Mampu mengorganisasi data seismik multi-komponen menggunakan shell scripting
- Mampu menghitung dan membandingkan SNR sebelum dan sesudah filtering
- Mampu merancang filter band-pass untuk gelombang P dan S menggunakan DSP.jl
- Mampu mengimplementasikan cross-correlation berbasis FFT untuk analisis lag waktu
- Mampu menginterpretasikan SNR dan lag korelasi dalam konteks arrival time gelombang seismik

Sumber Data & Tautan Pengunduhan

Unduh rekaman gempa tektonik M5-6 dengan 3 komponen (Z, N, E) dari minimal 3 stasiun:

Sumber Data	URL / Tautan	Keterangan
IRIS Wilber3	https://ds.iris.edu/wilber3/find_event	Pilih event & stasiun, unduh 3 komponen sekaligus
FDSN Dataselect	https://service.iris.edu/fdsnws/dataselect/1/	API untuk unduh kanal Z, N, E per stasiun
FDSN Event USGS	https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/	Filter event M5-6, jarak menengah (regional)
IRIS Station	https://service.iris.edu/fdsnws/station/1/	Metadata stasiun: lokasi dan respons instrumen

Panduan Paket Julia

Sumber Data	URL / Tautan	Keterangan
SeisIO.jl	https://github.com/jpjones76/SeisIO.jl	Membaca MiniSEED multi-komponen
DSP.jl	https://github.com/JuliaDSP/DSP.jl	Desain filter band-pass, cross-correlation
FFTW.jl	https://github.com/JuliaMath/FFTW.jl	FFT untuk cross-correlation efisien
Plots.jl	https://docs.juliaplots.org	Visualisasi time series & SNR comparison
Statistics.jl	https://docs.julialang.org/en/v1/stdlib/Statistics/	RMS, mean, std untuk komputasi SNR

Rincian Tugas

Bagian A – Shell Scripting & Manajemen Data

1. Unduh rekaman gempa tektonik M5-6 dengan 3 komponen (Z, N, E) dari minimal 3 stasiun.
2. Organisasi file: buat subfolder per stasiun dan kanal: raw/STA/Z, raw/STA/N, raw/STA/E.
3. Hitung noise sebelum arrival P-wave (10 detik sebelum P) dan SNR kasar menggunakan bash atau Python.
4. Simpan hasil ke metadata/snr_initial.csv. Rename file agar memuat informasi stasiun, kanal, dan event.

Bagian B – Analisis Julia

5. Rancang filter band-pass: 1-10 Hz untuk P-wave, 0.5-5 Hz untuk S-wave menggunakan DSP.jl.
6. Terapkan filter ke setiap kanal dan hitung SNR: SNR = 20 * log10(RMS(signal) / RMS(noise)).
7. Evaluasi peningkatan SNR sebelum dan sesudah filtering (target: peningkatan > 5-10 dB).
8. Implementasikan cross-correlation berbasis FFT antara kanal Z-N dan Z-E.
9. Dari lag maksimum, estimasi perbedaan waktu tiba P dan S antar kanal.

Bagian C – Ringkasan & Integrasi

10. Simpan hasil SNR, lag korelasi, dan estimasi waktu tiba ke metadata/station_summary.csv.
11. Plot sinyal sebelum dan sesudah filtering serta grafik fungsi korelasi.
12. Tulis skrip utama denoise_and_cc.jl yang memproses satu stasiun dan menghasilkan semua output.
13. Shell script memanggil Julia dengan argumen nama stasiun secara otomatis untuk semua stasiun.

Rubrik Penilaian

Kriteria	Bobot	Indikator (skala 0–4)
Workflow & Shell Script	20%	Struktur folder, reproducibility, penanganan error, otomasi unduh data FDSN
Kode Julia & Numerik	25%	Akurasi FFT/filter/konvolusi/STFT, efisiensi memori, penggunaan paket

Analisis & Visualisasi	20%	Ketepatan SNR/frekuensi/onset, kualitas grafik (label, satuan), interpretasi
Paralel & Optimisasi	15%	Multithreading/distributed, pengukuran speed-up, diskusi overhead
Laporan & Presentasi	20%	Struktur laporan, keterkaitan geofisika, bahasa ilmiah, kejelasan presentasi

Panduan Evaluasi & Kriteria Keberhasilan

- SNR setelah filtering seharusnya meningkat signifikan (> 5-10 dB dari nilai awal).
- Cross-correlation memperlihatkan pergeseran waktu yang konsisten dengan perbedaan arrival P dan S.
- Ringkasan hasil harus mencakup rata-rata dan deviasi standar SNR serta lag per stasiun.
- Seluruh proses harus dapat dijalankan ulang hanya dengan satu perintah shell.